Zadanie 1

Niech $m(T)$ i $M(T)$ oznaczają, odpowiednio, minimalny i maksymalny stopień wyjściowy w turnieju T.

a. Udowodnij, że jeśli T jest $4n$-turniejem i $m(T) \geq n$ oraz $M(T) < 3n$, to T jest silnie spójny.

b. Dla każdego $n > 0$ podaj przykład $4n$-turnieju T, w którym $m(T) \geq n$, $M(T) \leq 3n$, i który nie jest silnie spójny.

Zadanie 2

Podaj wzór na funkcję f, taką że $f(t)$ to liczba kolorowań *krawędziowych* grafu K_4 przy pomocy puli t kolorów.

Zadanie 3

Zdefiniujmy $S_p(n) = \sum_{k=1}^{p-1} k^n$. Udowodnij, że jeśli $p > 3$ jest liczbą pierwszą, to:

a. istnieje nieskończenie wiele nieparzystych n, takich że $S_p(n) \equiv 0 \pmod{p^2}$;

b. istnieje nieskończenie wiele parzystych n, takich że $S_p(n) \not\equiv 0 \pmod{p}$;

c. istnieje nieskończenie wiele parzystych n, takich że $S_p(n) \equiv 0 \pmod{p}$.

Wskazówka: Rozważ na początek $n = 2$.
